

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване 21-Януари-2009

Дата на ревизията 22-Март-2024

Номер на ревизията 2

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Описание на продукта:         | <b>1-Butanol</b>                       |
| Cat No. :                     | <b>C39896</b>                          |
| Синоними                      | n-Butanol; n-Butyl alcohol, Butan-1-ol |
| Индекс №                      | 603-004-00-6                           |
| № по CAS                      | 71-36-3                                |
| ЕС №                          | 200-751-6                              |
| Молекулна Формула             | C4 H10 O                               |
| Регистрационен номер съгласно | -                                      |
| Регламент REACH               |                                        |

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Препоръчителна употреба           | Лабораторни химикали.   |
| Употреби, които не се препоръчват | Няма налична информация |

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

|             |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания    | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Имейл адрес | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждаме: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждаме: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /  
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Butanol

Дата на ревизията 22-Март-2024

## CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

### Физически опасности

Запалими течности

Категория 3 (H226)

### Рискове за здравето

Остра орална токсичност

Категория 4 (H302)

Корозия/дразнене на кожата

Категория 2 (H315)

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Категория 1 (H318)

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Категория 3 (H335) (H336)

### Опасности за околната среда

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

### Предупреждения за опасност

H226 - Запалими течност и пари

H302 - Вреден при поглъщане

H315 - Предизвиква дразнене на кожата

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите

H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища

H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж

### Препоръки за безопасност

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

P304 + P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането

P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването

P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ

P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.

Тютюнопушенето забранено

## 2.3. Други опасности

Веществото не се счита за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB)

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Butanol

Дата на ревизията 22-Март-2024

Токсичен за сухоземните гръбначни  
Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.1. Вещества

| Компонент         | № по CAS | ЕС №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008                                                                                |
|-------------------|----------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Бутилов алкохол | 71-36-3  | EEC No. 200-751-6 | 99            | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336) |

Регистрационен номер съгласно Регламент REACH

-

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                                 |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи съвети                     | Ако симптомите продължат, обадете се на лекар.                                                                                                                                                   |
| Контакт с очите                 | Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Потърсете медицинска помощ.                                                              |
| Контакт с кожата                | Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Ако раздразнението на кожата продължава, повикайте лекар.                                                              |
| Поглъщане                       | Да се почисти устата с вода и след това да се изпие много вода.                                                                                                                                  |
| Вдишване                        | Преместете на чист въздух. При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. При появата на симптоми незабавно потърсете медицинска помощ.                                                    |
| Защита на оказващия първа помощ | Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването. |

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Затруднено дишане. Симптомите на свръхекспозиция могат да бъдат главоболие, замаяност, умора, гадене и повръщане

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки към лекаря Третирайте симптоматично. Симптомите могат да настъпят след известен период.

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

### 5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства

ALFAAC39896

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Butanol

Дата на ревизията 22-Март-2024

Воден спрей, въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>), сух химикал, устойчива на алкохол пяна.

**Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност**  
Да не се използва плътна водна струя, тъй като тя може да се разсее и да разпространи пожара.

## **5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Запалим. Риск от запалване. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха. Парите могат да стигнат до източник на запалване и да причинят обратен удар на пламъка. Контейнерите могат да експлодират при нагряване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници на запалване.

### **Опасни продукти от горенето**

Въглероден моноксид (CO), Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Съвети за пожарникарите**

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване.

## **РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ**

### **6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Използвайте предписаните лични предпазни средства. Осигурете подходяща вентилация.

### **6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Не допускате изпускане в околната среда.

### **6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване**

Да се попиے с инертен абсорбиращ материал. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

### **6.4. Позоваване на други раздели**

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## **РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ**

### **7.1. Предпазни мерки за безопасна работа**

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Осигурете подходяща вентилация. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Избягвайте поглъщане и вдишване.

#### **Хигиенни мерки**

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

### **7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място. Дръжте далеч от топлина, искри и пламъци. Зона със запалими вещества.

Клас 3

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Butanol

Дата на ревизията 22-Март-2024

## 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

#### Граници на експозиция

Списък източник **BG - НАРЕДБА #13** от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа Приложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда Приложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект. В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

| Компонент         | Европейски съюз                                                                                                                            | Обединеното кралство                                                              | Франция                                                                                                                     | Белгия                                                                                                                    | Испания                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| п-Бутилов алкохол |                                                                                                                                            | 50ppm STEL; 154mg/m <sup>3</sup> STEL                                             | STEL / VLCT: 50 ppm. STEL / VLCT: 150 mg/m <sup>3</sup> .                                                                   | 50ppm VLE; 154mg/m <sup>3</sup> VLE                                                                                       | STEL / VLA-EC: 50 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 154 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 61 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Компонент         | Италия                                                                                                                                     | Германия                                                                          | Португалия                                                                                                                  | Холандия                                                                                                                  | Финландия                                                                                                                                                          |
| п-Бутилов алкохол |                                                                                                                                            | 100ppm TWA; 310mg/m <sup>3</sup> TWA                                              | TWA: 20 ppm 8 horas                                                                                                         | 15ppm STEL; 45mg/m <sup>3</sup> STEL                                                                                      | TWA: 50 ppm 8 tunteina TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina STEL: 75 ppm 15 minuutteina STEL: 230 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina Iho                            |
| Компонент         | Австрия                                                                                                                                    | Дания                                                                             | Швейцария                                                                                                                   | Полша                                                                                                                     | Норвегия                                                                                                                                                           |
| п-Бутилов алкохол | MAK-KZGW: 200 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | Ceiling: 50 ppm Ceiling: 150 mg/m <sup>3</sup> Hud                                | STEL: 100 ppm 15 Minuten STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten TWA: 100 ppm 8 Stunden TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                             | Hud Ceiling: 25 ppm Ceiling: 75 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                  |
| Компонент         | България                                                                                                                                   | Хърватска                                                                         | Ейре                                                                                                                        | Кипър                                                                                                                     | Чехия                                                                                                                                                              |
| п-Бутилов алкохол | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> STEL : 150 mg/m <sup>3</sup>                                                                                    | kože STEL-KGVI: 50 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 154 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 20 ppm 8 hr. STEL: 60 ppm 15 min Skin                                                                                  |                                                                                                                           | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 600 mg/m <sup>3</sup>                                                           |
| Компонент         | Естония                                                                                                                                    | Gibraltar                                                                         | Гърция                                                                                                                      | Унгария                                                                                                                   | Исландия                                                                                                                                                           |
| п-Бутилов алкохол | Nahk TWA: 15 ppm 8 tundides. TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. STEL: 30 ppm 15 minutites.                                              |                                                                                   | skin - potential for cutaneous absorption STEL: 100 ppm STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> TWA: 100 ppm TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 90 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK lehetséges borön keresztül felszívódás | STEL: 50 ppm STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> Skin notation                                                                                                             |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Butanol

Дата на ревизията 22-Март-2024

|  |                                        |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------|--|--|--|--|
|  | STEL: 90 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------|--|--|--|--|

| Компонент         | Латвия                    | Литва                                                                                                         | Люксембург | Малта | Румъния                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Бутилов алкохол | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 30 ppm<br>Ceiling: 90 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 15 ppm IPRD<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda |            |       | TWA: 33 ppm 8 ore<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 66 ppm 15 minute<br>STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Компонент         | Русия                                                       | Словакия                                                                     | Словения                                                                                                                       | Швеция                                                                                                                                                          | Турция |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| n-Бутилов алкохол | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 0418<br>MAC: 30 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 310 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm 8 urah<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 30 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 90 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 15 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud |        |

## Биологични гранични стойности

Списък източник

| Компонент         | Европейски съюз | Великобритания | Франция | Испания | Германия                                                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------|----------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Бутилов алкохол |                 |                |         |         | 1-Butanol (after hydrolysis): 10 mg/g Creatinine urine (end of shift)<br>1-Butanol (after hydrolysis): 2 mg/g Creatinine urine (before beginning of next shift) |

| Компонент         | Gibraltar | Латвия | Словакия                                                                                                                                                         | Люксембург | Турция |
|-------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| n-Бутилов алкохол |           |        | n-Butyl alcohol: 2 mg/g creatinine urine after all work shifts for long-term exposure<br>n-Butyl alcohol: 10 mg/g creatinine urine end of exposure or work shift |            |        |

## методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

## Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Вижте таблицата за стойности

| Component                           | остър ефект локално (инхалация) | остър ефект системен (инхалация) | Хронични ефекти локално (инхалация) | Хронични ефекти системен (инхалация) |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| n-Бутилов алкохол<br>71-36-3 ( 99 ) |                                 |                                  | DNEL = 310mg/m <sup>3</sup>         |                                      |

## Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Butanol

Дата на ревизията 22-Март-2024

| Component                           | Прясна вода      | Прясна вода<br>седимент             | Вода<br>интермитентна | Микроорганизми<br>при пречистване<br>на отпадъчни<br>води | Почвата (селско<br>стопанство)   |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| n-Бутилов алкохол<br>71-36-3 ( 99 ) | PNEC = 0.082mg/L | PNEC =<br>0.324mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 2.25mg/L       | PNEC = 2476mg/L                                           | PNEC =<br>0.0166mg/kg soil<br>dw |

| Component                           | Морска вода          | Морски седимент                      | Морска вода<br>интермитентна | Хранителна<br>верига | Въздух |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------|
| n-Бутилов алкохол<br>71-36-3 ( 99 ) | PNEC =<br>0.0082mg/L | PNEC =<br>0.0324mg/kg<br>sediment dw |                              |                      |        |

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства. Използвайте електро/вентилационно/осветително/оборудване защитено срещу експлозия. Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни душове в близост до зоната на работа.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

### Лични предпазни средства

**Защита на очите:** Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

**Защита на ръцете:** Защитни ръкавици

| материал за ръкавици | време за<br>разяждане | Дебелина/плътност<br>на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари                                 |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Бутилкаучук          | > 480 минути          | 0.35 mm                            | EN 374         | Както е тестван съгласно EN374-3                   |
| Нитрил каучук        | > 480 минути          | 0.38 mm                            | ниво 6         | Определяне на съпротива просмукване<br>от химикали |
| Неопрен              | > 480 минути          | 0.45 mm                            |                |                                                    |
| Витон (R)            | > 480 минути          | 0.7 mm                             |                |                                                    |

**Защита на кожата и тялото** Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсibiliзация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

### Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.

За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

### На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителен тип филтър:** Филтър органични газове и пари Вид А Кафяв съответстващ да EN14387

### На дребномащабни / лабораторно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителна полумаска:** - клапан филтриране: EN405; или; Полумаска: EN140;

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Butanol

Дата на ревизията 22-Март-2024

плюс филтър, EN141

Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда

Контрол на експозицията на  
околната среда

Няма налична информация.

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                              |                                   |                                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Физическо състояние                          | Течност                           |                                  |
| Външен вид                                   | Безцветен                         |                                  |
| Мирис                                        | Подобен на алкохол                |                                  |
| Праг на мириса                               | Няма налични данни                |                                  |
| Точка на топене/граница на топене            | -89 °C / -128.2 °F                |                                  |
| Точка на размекване                          | Няма налични данни                |                                  |
| Точка на кипене/Диапазон                     | 117.6 °C / 243.7 °F               |                                  |
| Запалимост (Течност)                         | Запалим                           | На базата на данни от изпитвания |
| Запалимост (твърдо вещество, газ)            | Не се прилага                     | Течност                          |
| Експлозивни ограничения                      | Долни 1.4 Vol%<br>Горни 11.2 Vol% |                                  |
| Точка на възпламеняване                      | 35 °C / 95 °F                     | Метод - CC (затворена чаша)      |
| Температура на самозапалване                 | 340 °C / 644 °F                   |                                  |
| Температура на разлагане                     | Няма налични данни                |                                  |
| pH                                           | Няма налична информация           |                                  |
| Вискозитет                                   | 2.95 mPa.s (20 °C)                |                                  |
| Разтворимост във вода                        | 80 g/L (20°C)                     |                                  |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация           |                                  |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                                   |                                  |
| Компонент                                    | log Pow                           |                                  |
| n-Бутилов алкохол                            | 1                                 |                                  |
| Налягане на парите                           | 6.7 mbar @ 20 °C                  |                                  |
| Плътност / Относително тегло                 | 0.810                             |                                  |
| Обемна плътност                              | Не се прилага                     | Течност                          |
| Плътност на парите                           | 2.6                               | (Въздух = 1.0)                   |
| Характеристики на частиците                  | Не се прилага (течност)           |                                  |

### 9.2. Друга информация

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Молекулна Формула        | C4 H10 O                                        |
| Молекулно тегло          | 74.12                                           |
| Експлозивни свойства     | експлозивни въздух / смеси от пари и е възможно |
| Скорост на изпаряване    | 0.46 - (Бутилацетат = 1.0)                      |
| Коефициент на пречупване | 1.390 - 1.400                                   |

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

### 10.2. Химична стабилност

Устойчиво при нормални условия.

### 10.3. Възможност за опасни реакции



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Butanol

Дата на ревизията 22-Март-2024

Опасна полимеризация  
Опасни реакции

Не се получава опасна полимеризация.  
Никакви при нормална обработка.

**10.4. Условия, които трябва да се избягват**

Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване.  
Несъвместими продукти.

**10.5. Несъвместими материали**

Силни оксидиращи агенти. Редуциращ агент. Киселинни хлориди. мед. Медни сплави.  
Киселинни анхидриди.

**10.6. Опасни продукти на разпадане**

Въглероден монооксид (CO). Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>).

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

**11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Информация за продуктите

а) остра токсичност;

Орална  
Дермален  
Вдишване

Категория 4

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

| Компонент         | LD50 Орално              | LD50 Дермално                | Вдишване LC50               |
|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| n-Бутилов алкохол | LD50 = 700 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 3402 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 8000 ppm ( Rat ) 4 h |

б) корозивност/дразнене на кожата;

Категория 2

в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

Категория 1

г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;

Респираторен  
Кожа

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

д) мутагенност на зародишните клетки;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

е) канцерогенност;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Не са известни канцерогенни химикали в този продукт

ж) репродуктивна токсичност;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) —  
еднократна експозиция;

Категория 3

Резултати / желаните органи

Респираторна система, Централна нервна система (ЦНС).

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Butanol

Дата на ревизията 22-Март-2024

(i) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция; Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Целеви органи

Няма известни.

й) опасност при вдишване;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време

Симптомите на свръхекспозиция могат да бъдат главоболие, замаяност, умора, гадене и повръщане.

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност

Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация.

| Компонент         | Сладководни риби                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Водна бълха                                                                                                                                             | Сладководната алга                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| п-Бутилов алкохол | LC50: 1376 mg/L, 96h (Pimephales promelas) OECD Guideline 203 : 100000 - 500000 µg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 1740 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 1910000 µg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 1730 - 1910 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: 1328 mg/L, 48h (Daphnia magna) OECD Guideline 202<br>EC50: 1897 - 2072 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 1983 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: 225 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) OECD Guideline 201<br>EC50: > 500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 500 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |

| Компонент         | Microtox (Микротокс)                                                                                  | М фактор |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| п-Бутилов алкохол | EC50 = 2041.4 mg/L 5 min<br>EC50 = 2186 mg/L 30 min<br>EC50 = 3980 mg/L 24 h<br>EC50 = 4400 mg/L 17 h |          |

### 12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост

Разтворим във вода, Постоянството е много малко вероятно, въз основа на предоставената информация.

| Component                           | разградимост |
|-------------------------------------|--------------|
| п-Бутилов алкохол<br>71-36-3 ( 99 ) | 70 %         |

### 12.3. Биоакмулираща способност

Биоаккумуляцията е малко вероятна

| Компонент         | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|-------------------|---------|-------------------------------------|
| п-Бутилов алкохол | 1       | 0.64 dimensionless                  |

### 12.4. Преносимост в почвата

Продуктът е разтворим във вода и може да се разпространи във водните системи .

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Butanol

Дата на ревизията 22-Март-2024

Вероятно ще бъде мобилен в околната среда поради своята водоразтворимост.  
Силно мобилен в почвите

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB** Веществото не се счита за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB).

**12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Информация за ендокринните разрушители

Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

**12.7. Други неблагоприятни ефекти**

Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

**13.1. Методи за третиране на отпадъци**

Отпадък от

остатъци/неизползвани продукти

Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Замърсена опаковка

Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци. Празните контейнери задържат остатъчни вещества от продукта (течни и/или парообразни) и могат да бъдат опасни. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници на запалване.

Европейски каталог за отпадъци

Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

Друга информация

Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Може да се депонира или изгори, когато е в съответствие с местните разпоредби. Да не се изпуска в канализацията.

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

**IMDG/IMO**

**14.1. Номер по списъка на ООН**

UN1120

**14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН**

BUTANOLS

**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране**

3

**14.4. Опаковъчна група**

III

**ADR**

**14.1. Номер по списъка на ООН**

UN1120

**14.2. Точно на наименование на**

BUTANOLS

ALFAAC39896

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Butanol

Дата на ревизията 22-Март-2024

пратката по списъка на ООН  
**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** 3  
**14.4. Опаковъчна група** III

**IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)**

**14.1. Номер по списъка на ООН** UN1120  
**14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН** BUTANOLS  
**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** 3  
**14.4. Опаковъчна група** III

**14.5. Опасности за околната среда** Няма идентифицираните опасности

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите** Не са необходими специални предпазни мерки.

**14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** Не е приложимо, пакетирани стоки

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

### Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент         | № по CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>СЪЩЕСТ<br>ВУВАЩИ<br>ТЕ<br>ХИМИЧН<br>И<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишл<br>ена<br>безопасн<br>ост и<br>здраве) |
|-------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| n-Бутилов алкохол | 71-36-3  | 200-751-6 | -      | -   | X     | X    | KE-03867                                                                                    | X    | X                                                                   |

| Компонент | № по CAS | TSCA<br>(Закон за<br>контрол<br>на<br>токсичнит<br>е<br>вещества<br>) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | Австрали<br>йски<br>списък на<br>химичнит<br>е<br>вещества<br>(AICS) | NZIoC<br>(Новозел<br>андски<br>списък на<br>химичнит<br>е<br>вещества<br>) | PICCS<br>(ФИЛИПИ<br>НСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>ХИМИКАЛ<br>ИТЕ И<br>ХИМИЧЕС<br>КИТЕ<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |          |                                                                       |                                                     |     |      |                                                                      |                                                                            |                                                                                                  |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Butanol

Дата на ревизията 22-Март-2024

|                   |         |   |        |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|--------|---|---|---|---|---|
| n-Бутилов алкохол | 71-36-3 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
|-------------------|---------|---|--------|---|---|---|---|---|

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

| Компонент         | № по CAS | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - Вещества, предмет на разрешение | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения за определени опасни вещества | Регламент REACH (EC 1907/2006) член 59 - Списък на кандидати за вещества, поражащи много голямо безпокойство (SVHC) |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Бутилов алкохол | 71-36-3  | -                                                                    | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                 | -                                                                                                                   |

## REACH връзки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент         | № по CAS | Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговите количества за голяма авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) - праговите количества за изискванията за доклад за безопасност |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Бутилов алкохол | 71-36-3  | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали**

Не се прилага

**Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?**

Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/EO относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

## Национални разпоредби

## WGK класификация

Вижте таблицата за стойности

| Компонент         | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| n-Бутилов алкохол | WGK1                                     |                         |

| Компонент         | Франция - INRS (таблици на професионални заболявания) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| n-Бутилов алкохол | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84  |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                             |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Butanol

Дата на ревизията 22-Март-2024

|                                     |         |         |  |
|-------------------------------------|---------|---------|--|
|                                     | 814.81) |         |  |
| n-Бутилов алкохол<br>71-36-3 ( 99 ) |         | Group I |  |

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) е проведено от производителя / вносителя

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

### Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H226 - Запалими течност и пари  
H302 - Вреден при поглъщане  
H315 - Предизвиква дразнене на кожата  
H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите  
H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища  
H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж

### Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества  
IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

DSL/NDL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

DNEL - Достигнато ниво без ефект

RPE - Защитни средства за дихателната система

LC50 - Смъртоносна концентрация 50%

NOEC - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

PBT - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

LD50 - Смъртоносна доза 50%

EC50 - Ефективна концентрация 50%

POW - Коефициент на разпределение октанол: Вода

vPvB - много устойчиво и много биоакмулиращо

ADR - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

BCF - фактора за биоконцентрация (BCF)

Основни позовавания и източници на данни в литературата

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

ATE - Остра токсичност оценка

VOC - (летливо органично съединение)

### Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душеве.

Предотвратяване и борба с огъня, идентифициране на опасностите и рисковете, статично електричество, експлозивни атмосфери, породени от изпарения и прах.

Обучение относно реакцията при химически инциденти.

Изготвен от

Health, Safety and Environmental Department

ALFAAC39896

Страница 14 / 15

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1-Butanol

Дата на ревизията 22-Март-2024

---

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Дата на създаване   | 21-Януари-2009                                         |
| Дата на ревизията   | 22-Март-2024                                           |
| Резюме на ревизията | Нов доставчик на услуги за спешно телефонно реагиране. |

---

**Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 .**

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указание материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**